

科目：茆诗松试卷
考试时间：120 分钟

模拟考试试卷

满分：120 分
形式：闭卷

卡方训练营 · 茆诗松 7 月模拟试卷

满分：120 分

学号：_____

注意事项：

- 本次考试时间：2026 年 7 月 18 日.
- 请同学一定要在上方划线处填写自己的学号.
- 有 iPad 的同学尽量用 notability 或 goodnotes 手写导出 PDF 文件，没有的同学用笔和纸手写拍照或扫描后整理为 PDF 文件（注意标好题号、字迹清晰、方便批改）.
- 交卷方式：填写小助手发在小群中的问卷链接，并上传 PDF 文件.
- 交卷截止时间：2026 年 7 月 18 日 23:59.
- 未按上述要求考试的试卷，一律不予批改.

题目	1	2	3	4	5	6	7	总分
分值	15	15	25	15	15	25	10	120
得分								

1. (15 分) 设随机变量 X, Y, Z 独立同分布于 $U(0, 1)$, 求 $(XY)^Z$ 的分布.

2. (15 分) 设随机向量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{pmatrix}\right)$, 记

$$U = \begin{cases} 1 & X \geqslant 0, \\ -1 & X < 0, \end{cases} \quad V = \begin{cases} 1 & Y \geqslant 0, \\ -1 & Y < 0. \end{cases}$$

证明: U 和 V 的相关系数 $\text{Corr}(U, V) = \frac{2 \arcsin \rho}{\pi}$.

3. (25 分) 假设随机变量 X 表示某餐馆的外卖从下单到送达客户的时间 (单位: 小时), 且已知 X 的密度函数为

$$f_X(x) = \frac{5}{x^6}, \quad x > 1.$$

- (1) (10 分) 假设一份外卖的差评概率为 $P = 1 - \frac{1}{X}$, 且不同外卖的差评是独立的. 某天该餐厅总计送出了 90 份外卖, 求当天该餐厅收到的外卖差评总数目的数学期望.
- (2) (10 分) 假设外卖骑手到达餐厅的时间 Z 服从区间 $\left[0, \frac{X}{2}\right]$ 上的均匀分布, 求 $\text{Var}(Z)$.
- (3) (5 分) 假设此餐厅今天有 n 个独立的外卖订单, 求等待时间最长的订单的送餐时间超过两小时的概率.

4. (15 分) 为确定某城市成年男子中吸烟者的比例 p , 任意调查 n 个成年男子, 记其中的吸烟人数为 X , 问 n 至少为多大才能保证 X/n 与 p 的差异小于 0.01 的概率不低于 95%. ($\Phi(1.96) = 0.975$, 其中 Φ 是标准正态分布的分布函数)

5. (15 分) 设总体 X 的概率分布列为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}.$$

设 X_1, X_2, X_3, X_4 为来自总体 X 的简单随机样本, 求次序统计量 $X_{(2)}$ 的概率分布列.

6. (25 分) 设总体 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ a - b \cdot \exp\left\{-\frac{\theta x}{1-x}\right\}, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1, \end{cases}$$

其中 a, b, θ 为未知参数. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本.

- (1) (5 分) 当 $b = 0$ 时, 求未知参数 $a(0 < a < 1)$ 的矩估计 $\hat{a}$;
- (2) (10 分) 当 $a = b = 1$ 时, 求未知参数 $\theta(\theta > 0)$ 的最大似然估计 $\hat{\theta}$;
- (3) (10 分) 判断第 (2) 问中的 $\hat{\theta}$ 是否是相合估计, 并说明理由.

7. (10 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $U(0, \theta)$ 的样本, 基于 θ 的矩估计并利用中心极限定理构造 θ 的 $1 - \alpha$ 的大样本置信区间;